환경부 성능인증 1등급

무선 라돈 간이측정기

RadonEye Flex 사용설명서

Model : EF100



www.radonftlab.com

목 차

1. 라돈이란? ····· 1

2. RadonEye Flex의 특장점 ····· 2

3. 주요 사양 ····· 3

4. 기기 안내 ····· 4

4-1. 화면 표시 안내

4-2. 버튼 조작 안내

5. 측정 과정 ····· 6

5-1. 측정 준비

5-2. 전원 연결

5-3. 측정

6. 스마트폰으로 접속하기 ····· 7

6-1. 앱 설치

6-2. 앱 실행 및 라돈아이 접속

6-3. 측정값 수치로 보기

6-4. 그래프 보기 및 스마트폰에 데이터 저장

6-5. 세팅(**알람설정, 단위값 설정, 로그데이터 초기화)**

6-6. 더보기(파일 불러오기 및 기타 안내)

7. FAQ ····· 9

8. 유의사항 ····· 10

1. 라돈(Radon)?

라돈은 무색 무취 무미의 방사성 기체입니다.
토양 내 우라늄 등이 붕괴하여 생긴 라듐으로부터 발생하는 방사성 기체인 라돈은 지구상 어디에나 존재합니다. 유의할 점은 라돈이 WHO가 지정한 1급 발암물질이라는 것입니다.
라돈은 냄새도 안 나고 볼 수도 없기 때문에 아무리 세월이 흘러도 벽이나 천장, 바닥에서 지속적으로 방출되며 심하게 농축되어도 전혀 느끼지 못합니다. 라돈 감지 센서가 각 가정에 꼭 필요한 이유입니다.

라돈은 공기보다 8배나 무겁습니다.
라돈의 반감기는 3.8일이며 공기보다 8배 정도 무거워서 일단 유입된 라돈 기체는 환기를 하지 않는 한 쉽게 배출되지 않습니다. 라돈(Rn222)은 집안 바닥이나 벽의 갈라진 틈새로부터 유입되거나 대리석, 석고보드 같은 건축 자재로부터 방출될 수 있습니다.

라돈 가스는 폐암을 일으킵니다.
비흡연자 폐암의 3대 원인은 간접흡연, 초미세먼지 그리고 라돈입니다. 고농도의 라돈 가스에 장시간 노출되면 폐암에 걸릴 확률이 높아집니다. 그래서 미국 환경청 EPA, 유럽 각국에서도 라돈을 1급 발암물질로 규정하고 엄격히 관리하고 있습니다. 특히 미국에서는 부동산 거래 시 라돈 검사서를 첨부시킬 정도입니다.

라돈(Rn222)과 토론(Rn220)의 차이
토론은 라돈의 동위원소로 라돈과 거의 동일한 물성을 같는 방사성 기체이며, 반감기가 55.6초로 매우 짧아서 실내 공기질에서는 규제대상이 아니었습니다. 그러나 만일 침구류와 같이 호흡기와 밀착되어 사용하는 제품에서 토론이 방출되고 이를 사람이 흡입하게 된다면 라돈의 약 60%에 해당하는 피해를 준다고 원자력안전위원회가 보고한 바 있습니다. (원안위 보도자료 2018.05.15) 라돈아이플렉스는 라돈과 토론을 모두 측정합니다. 라돈만 측정하고자 할 때는 벽이나 바닥으로부터 50cm이상 이격하여 측정하시면 됩니다.

2. RadonEye Flex의 특장점

[국산 기술 기반의 1등급 스마트 라돈 간이측정기]
라돈아이 플렉스는 순수 국산기술로 개발된 스마트 라돈 간이측정기입니다. 환경부 간이측정기 성능인증 1등급을 획득하여, 공신력 있는 기준에서 성능을 검증받았습니다.

[20배 이상 높은 감도로 빠르고 정밀한 측정]
FTLAB 고유 기술로 설계된 새로운 타입의 펄스형 이온화 챔버와 업그레이드된 고신뢰성 정밀 측정 회로가 적용되어, 외국산 보급형 라돈 측정기보다 20배 이상 감도가 높습니다. 그 결과 실내 라돈 변화에 더 민감하게 반응하며 측정값의 정밀도와 재현성이 향상됩니다.

[유효 측정값까지 약 1시간, 불확도 ±10% 이내]
라돈아이 플렉스는 유효 측정값 표시에 걸리는 시간이 약 1시간으로, 타 외국산 보급형 장비의 24~48시간 대비 결과 확인이 매우 빠릅니다. 또한 불확도는 ±10% 이내로 관리되어, 측정 데이터의 신뢰성을 확보했습니다.

[무선형 설계로 설치 제약을 줄이고 공간 활용을 극대화]
라돈아이 플렉스는 무선형 라돈측정기로, 전원 케이블 연결 없이 원하는 위치에 손쉽게 배치할 수 있습니다. 콘센트 위치에 구애받지 않아 거실, 침실, 아이방 등 측정이 필요한 공간에 유연하게 설치하고 이동하며 사용할 수 있는 점이 기존 유선형/전원 의존형 측정기와의 차별점입니다.

[AA 배터리 2개로 최대 2년까지 장기간 사용]
AA 배터리 2개만으로 최대 2년까지 사용 가능하여 유지관리 부담을 낮췄습니다.
장기간 연속 모니터링에 적합하며, 전원 환경이 제한적인 장소에서도 안정적으로 운용할 수 있습니다.

[자체 데이터 저장 + 블루투스로 앱 연동, 데이터 활용까지]
자체 데이터 저장 기능과 블루투스 통신 기능을 통해 스마트폰과 접속하여 데이터 다운로드, 그래프 확인, 알람 설정 등 다양한 기능을 사용할 수 있습니다. 측정값 확인에 그치지 않고 기록과 추세 분석까지 이어지도록 사용 편의성을 강화했습니다.

라돈아이 플렉스는 높은 신뢰성 및 안정성으로
환경부 시행 간이측정기 성능인증시험에서 1등급을 획득하였습니다.

3. 주요 사양

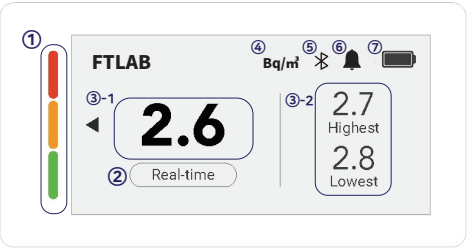
- 측정 방식 : 펄스형 이온화 챔버
- 유효 측정값 표시 소요 시간 : 60분 이내
- 측정값 표시 간격 : 10분 (60분 이동평균)
- 측정 감도 : 0.5cpm/pCi/l
- 작동 온습도 범위 : 10~40℃, 상대습도 ＜90%
- 측정 범위 : 0.2 ~ 99.9 pCi/l (환경 기준치 4pCi/l)
- 정밀도 : ＜±10% at 10 pCi/l (10 pCi/l 10시간 테스트)
- 측정 오차 : ＜±10%, 최소오차 ＜±0.5pCi/l (10 pCi/l 10시간 테스트)
- 측정값 저장 : 최대 1년 (1시간 간격)
- 소비전력 : AA배터리 2EA (최대 2년)
- 크기 : Φ80(mm) x 75(mm), 200g
- 디스플레이 : 2.13inch E ink방식
- 적합등록(KC) : R-R-FT3-EF100

(모든 사양은 온도 25℃ ± 2℃, 습도 20%~60% 내에서 측정됨)

환경부 성능인증 1등급

성능인증 번호 : 제PIA-02-2025-3호
성능인증 일자 : 2025년 12월 10일
검사기관명 : 한국건설생활환경시험연구원
제품품질보증기간 : 2년
데이터품질보증기간 : 3년
센서 수명 : 5년

4-1. 화면 표시 안내



① 라돈상태 표시바 (3단계)

- 국내외 기준치를 바탕으로 제시하는 라돈 상태값
- 단계 분류

→ 쾌적: 100Bq/㎥ 미만

→ 보통: 100Bq/㎥ 이상 148Bq/㎥ 미만

→ 환기 요망: 148Bq/㎥ 이상

※ 참고

100 Bq/m³: WHO가 라돈에 의한 피해를 방지하기 위해 제시한 권고기준

148 Bq/m³: 국내 「실내공기질 관리법」에 따른 공동주택 실내 라돈 권고기준

② 기준시간(10분 /최근 24시간 / 최근 72시간)

- 화면상의 라돈수치 기준시간

③ 세부항목(수치 관련)

1. 평균값 : 선택한 기간(10분 / 최근 24시간 / 72시간) 동안 기기가 기록한 시간대별 라돈 측정값을 기준으로 계산한 기간 평균

2. 최고값 (최저값) : 선택한 기간(최근 24시간 / 72시간 / 30일) 동안 기기가 기록한 시간대별 라돈 측정값 중 **가장 높게(낮게)** 표시된 값

④ 단위값

- 라돈 단위값 표시등
- 지원 단위(2가지) : pCi/L, Bq/㎥
- 1pCi/L ≒ 37Bq/㎥

⑤ 블루투스 연결표시

- 기기와 APP 연결시 표시되는 블루투스 표시등
- APP 연결시에만 일시적으로 작동되며 데이터 통신 및 연결이 완료될 경우 블루투스는 자동으로 끊깁니다.

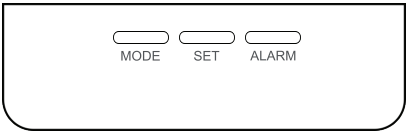
⑥ 부저음 설정상태 표시

- 라돈 기준치 (초기 세팅값: 148Bq/㎥) 초과시 울리는 부저음 ON/OFF 상태 표시등

⑥ 배터리 상태 표시

- 현재 사용중인 배터리 상태 표시등
- 총 10단계로 구성되어 있으며 10% 미만의 경우 ( )와 같이 표시되므로 배터리를 교체해주시기 바랍니다.

4-2. 버튼 조작 안내



1. 기준시간 변경 (MODE 짧게)

- MODE 버튼을 짧게 한번 누를 경우 10분 / 최근 24시간 / 최근 72시간 / 기기정보 탭 순서로 변경됩니다.
- 10초간 동작이 없을 경우 기본화면(10분)으로 초기화됩니다.

2. 단위값 변경 (SET 짧게)

- SET 버튼을 짧게 한번 누를 경우 라돈 단위값이 변경됩니다.

3. 부저음 설정 (ALARM)

- ALARM 버튼을 짧게 한번 누를 경우 부저음이 ON(기존 ON일 경우 OFF) 됩니다.
- ALARM 버튼을 3초간 누르고 있을 경우 알람값 세팅이 가능합니다
  → MODE: 자릿수 변경 / SET: +1

4. 로그데이터 초기화 (MODE 10초간 길게)

- MODE 버튼을 10초간 누르고 있을 경우 로그데이터가 초기화됩니다.(복구 불가)

5. 측정중지 / 측정 재시작 (SET 3초간 길게)

- SET 버튼을 3초간 누르고 있을 경우 'STOP' 상태로 변경됩니다
- 현재 'STOP' 상태에서 3초간 누르고 있을 경우 측정모드로 변경됩니다.
- 측정 중지시 연속측정데이터는 삭제됩니다.(10분 / 최근 24시간 / 최근 72시간)
- 측정이 중지되더라도 총 측정시간 및 로그데이터는 보존됩니다.

5. 측정 과정

5-1. 측정 준비

- 측정하고자 하는 장소의 창문과 방문을 모두 닫습니다. (창문은 절대 열지 말고 방문은 가급적으로 열지 않도록 합니다.)
- 라돈아이플렉스 를 벽이나 창문으로부터 1m, 바닥으로부터 70cm이상 떨어진 곳에 위치시킵니다.
- 하루나 이틀 집을 비울 때 측정하시면 가장 정확한 측정 결과를 얻을 수 있습니다.

5-2. 전원 연 결

- 라돈아이플렉스에 AA배터리 2개를 삽입하면 자동으로 전원이 켜집니다.
- 초기에 약 200초간 대기시간을 갖습니다.
- 대기시간이 끝나면 화면이 자동으로 바뀌면서 측정을 시작합니다.

5-3. 측정

- 측정이 시작되면 제품을 가급적 움직이거나 충격을 주지 마시기 바랍니다.
- 측정 개시 후 10분 뒤에 첫 번째 측정 결과가 화면에 표시됩니다.
  그러나 이 측정값은 실내 라돈 농도가 아주 낮을 경우 아직 유효한 오차 범위에 들지 못한 결과 일 수 있습니다.
- 10분 간격으로 측정값이 계속 업데이트 됩니다.
- 신뢰할 수 있는 결과는 측정 개시 후 약 1시간이 지났을 때 입니다.
- 집안의 라돈 농도는 일반적으로 새벽에 가장 높고, 낮에 낮아지므로 적어도 24시간은 연속 측정해보시기 바랍니다. 계절별로는 겨울에 가장 높아집니다.

6. 스마트폰 앱 접속하기

6-1. 앱 설치

- Google play나 App store에서 "라돈아이플렉스"라고 한글로 검색합니다.
- "라돈아이플렉스" 앱을 클릭하시고 설치합니다.

6-2. 앱 실행 및 라돈아이플렉스 접속

- "라돈아이플렉스" 앱을 실행합니다.
- 로고 화면 뒤에 블루투스 사용 동의가 나오면 허용해주시기 바랍니다.
- 화면에 현재 검색되는 라돈아이플렉스가 표시됩니다.
- 여러 대의 라돈아이플렉스가 있을 때에는 각 제품 번호별로 동시에 표시됩니다.
- 원하는 제품 번호를 클릭하시면 블루투스 통신으로 라돈아이 플렉스에 접속됩니다.
- 만일 이 과정에서 접속이 원활하지 않으면 한번 다시 시도해보시고, 그래도 연결이 되지 않는다면 스마트폰의 블루투스를 껏다가 다시 켜고 재시도 해보시기 바랍니다.

6-3. 측정값 수치로 보기

- 접속된 첫 화면에서는 측정된 실시간 라돈 농도 수치 및 현재라돈상태가 표시됩니다.
- 하단에는 세부내용(측정시간, 최고값, 최저값, 평균값)이 표시됩니다.

6-4. 그래프로 보기 및 스마트폰에 저장하기

- 우측 상단의 DATA 탭을 클릭합니다.
- Click to refresh 혹은 우측상단의 ↻를 클릭하시면 로딩 후 그래프가 나타납니다.
- 이 결과를 스마트폰에 저장하시려면 그래프 하단에 '데이터 저장' 버튼을 누르시고 원하시는 이름으로 저장하시면 됩니다.
- 저장된 파일의 위치는 안드로이드 사용자는 저장 위치를 지정할 수 있으며 아이폰 사용자는 '파일' 앱에서 'RadonEye Flex' 폴더에 저장 됩니다.
- 파일 형식은 텍스트(.txt)이며 엑셀로 불러서 사용하시면 편리합니다.

6-5. 세팅 (알람설정, 단위값 설정, 로그데이터 초기화)

- 우측 상단의 '⚙'을 누르시면 단위 및 알람 설정과 저장된 로그 데이터 삭제를 할 수 있습니다.
- 단위는 pCi/l 또는 Bq/㎥ 두 가지이며 1pCi/l = 37 Bq/㎥ 입니다.
- 알람 기준 설정치는 기본적으로 우리나라 환경 기준치인 4pCi/l (148Bq/㎥) 입니다.
- 이전 데이터를 지우지 않고 새로운 장소에서 측정을 하시면 이전 데이터에 이어져서 저장이 됩니다. 따라서 새로운 장소에서 측정하실 때에는 우선 라돈아이플렉스를 켜자마자 바로 스마트폰 앱 접속하고 이전 데이터를 불러 저장한 후 'Erase All Data'를 하고 새로운 측정을 시작하는 것이 좋습니다.
  이때 주의하실 점은 모든 데이터가 다 지워진다는 것 입니다.
- 라돈아이플렉스가 가동되는 동안 측정값은 1시간 간격으로 자동 저장됩니다.
- 측정 개시 후 1시간 이내에는 저장되지 않습니다.
- 전원이 꺼져도 저장된 값은 그대로 유지됩니다.
- 저장 용량은 최대 1년 입니다.

6-6. 더보기

- 라돈아이플렉스가 없어도 스마트폰에 저장된 측정 데이터가 있다면 이를 볼 수 있습니다.
- 앱을 실행하시고 좌측 상단에 '☰'를 클릭하시면 파일 불러오기, 라돈 저감 및 제품 유지보수 안내를 볼 수 있습니다.
- '파일 불러오기'를 클릭하시면 스마트폰에 저장된 로그 데이터를 APP에서 확인할 수 있습니다.

7. FAQ

[Q1. APP상으로 기기 연결이 되지않아요.]

기기가 APP과 연결되지 않는 경우 아래 방법을 진행해주세요.

- 우측 상단의 '기기 검색' 클릭
- 어플리케이션 접근권한상 블루투스 접근 허용상태인지 확인
- 스마트 기기상의 블루투스 기능을 비활성화 후 재활성화
- 사용하는 기기와 호환되는 APP인지 확인 (RadonEye Flex 앱을 사용해주세요.)



[Q2. 로그데이터에 시간이 N/A로 떠요.]

- 라돈아이 플렉스는 기존 라돈아이류와 달리 시간데이터 저장이 가능합니다.
- 다만 시간데이터 저장을 위해서는 전원 인가 및 APP 접속이 있어야합니다.

◎ APP 접속이 필요한 경우: 최초 사용시, 배터리 교체시

- 전원 공급 후 최초 APP 접속이 있기 전까지는 시간데이터는 N/A로 표시됩니다.

[Q3. 배터리는 얼마나 가나요?]

- 연속사용 시간은 알카라인 배터리 완제품기준 최대 2년입니다.

[Q4. 왜 같은 기기인데 수치가 다르죠?]

- 라돈은 무색, 무미, 무취의 방사성 기체로 물질적 특성상 불확도가 존재합니다.
- 저농도에서는 측정오차가 더욱 벌어질 수 있으며 이는 정상적인 현상입니다.
- 허나 일시적으로 벌어지는 것이 아닌 장시간 계속에서 측정데이터가 측정오차 이상으로 벌어질 경우 이는 점검이 필요합니다.
- 측정 오차 : < ±10%, 최소오차 < ±0.5pCi/l (10 pCi/l 10시간 테스트)

8. 유의사항

- 측정 도중에는 제품을 가급적 움직이지 마시기 바랍니다.
- 시멘트 바닥이나 대리석 위에 놓고 측정하지 마시기 바랍니다.
- 모든 측정은 원칙적으로 정지 상태에서 이루어져야 합니다. 흔들리는 차 안, 가방 속, 지하철 전동차 안 등에서는 정확히 측정 되지 못합니다.
- 알람이 울리면 라돈 농도가 설정된 기준치 보다 높다는 것이니 창문을 열고 환기시켜 주시기 바랍니다.
- 상대습도 100%인 환경에서 사용하시면 안됩니다.
- 적정 사용 온도범위는 10~40℃ (50F~100F)입니다.
- 라돈아이플렉스의 제품보증기간은 2년입니다. 구입 후 제품에 이상 시 제조사에 연락바랍니다.
- 라돈아이플렉스의 라돈데이터 품질보증기간은 3년입니다. 이후 1년에 한번씩 제품의 교정점검을 권장합니다. 제조사로부터 교정 및 점검을 받은 제품은 검사필증 라벨이 부착됩니다.
- 내부 라돈센서의 수명은 5년이며, 제조날짜로부터 5년이 지난 제품은 라돈데이터 품질을 위해 센서교체를 적극 권장합니다.

*교정점검 및 센서교체는 제조사에 문의바랍니다

(문의 : 070-4906-4702, E-mail : sales@ftlab.co.kr)

www.radonftlab.com


Radon FTLab